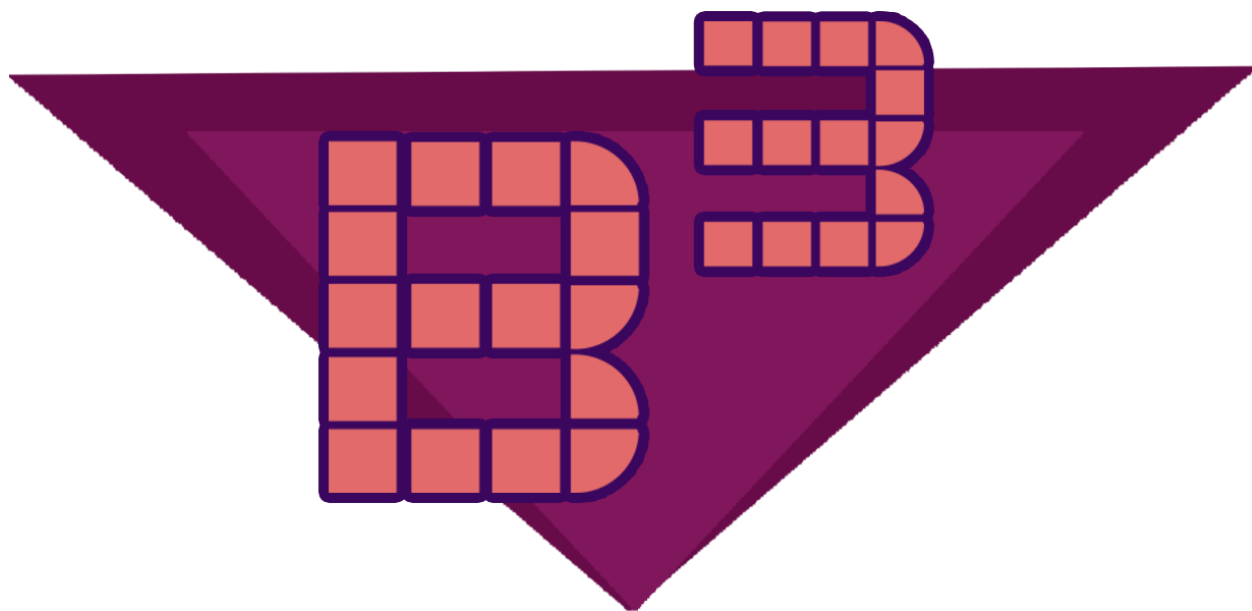




Bakonyi Bitfaragó Bajnokság
“Kész,” online forduló
2025. Október 29.
18:00-22:00

Általános tudnivalók

Kedves bitfaragók! Elérkeztünk az online fordulóhoz. A korábbiakkal ellentétben most csupán néhány óra áll rendelkezésetekre, ez alatt kell az itt található feladatokból minél többet megoldani. A feltöltés során 1 tömörített állományt töltsetek fel, ami tartalmazza az összes megoldott feladatot. A fájl nevében szerepeljen az „online” szó, hogy egyértelműen beazonosítható legyen. A fájlokat helyi gépről nyitjuk meg, nem szerverről, ennek megfelelően kell működniük.

1. Emelkedő számok

32 (10 0000₂) pont

Készítsetek egy programot, amely bekér pozitív egész számokat (a bekérés álljon le, ha negatív számot írunk be). A program utána írja ki, hogy mi volt a leghosszabb emelkedő részsorozat (ahol az egymás utáni számok folyamatosan egyre nagyobbak, egyenlőséget sem megengedve). Magukat a számokat kell megjeleníteni, nem csak egy hosszt vagy pozíciót.

2. Naprendszer megjelenítő

48 (11 0000₂) pont

Az űrbéli felderítő expedíciónk során egy új naprendszerhez érkezünk. Tárjuk hát fel a szerkezetét!

Egy olyan weboldal kell készíteni, amely megjelenít egy naprendszert: középen egy nap található, körülötte pár bolygó kering különböző (nem túl gyors) sebességgel, különböző távolságban. A teljes pontszámért az is kell, hogy:

- néhány bolygó körül egy vagy több hold is keringjen, illetve
- a naprendszer valamilyen szinten véletlenszerűen generált legyen, és ez ne okozzon nagyon furcsa szerkezetet.

3. Vizeskancsók

40 (10 1000₂) pont

Ismeritek a logikai feladványt a vizes kancsókkal? Van két kancsó, az egyik 9 literes, a másik 4. A feladat kimérni pontosan 6 liter vizet. Mindkét kancsóval 3 dolgot lehet csinálni:

- Teletölteni vízzel a kútból
- Kiönteni belőle az összes vizet
- Áttölteni a tartalmát a másik kancsóba

Áttöltés közben az összes vizet át kell tölteni, ha elfér. Ha nem, akkor addig kell tölteni, amíg a másik tele nem lesz.

Készítsetek egy olyan oldalt, ami ezt a feladványt szimulálja. A két kancsót meg kell jeleníteni (ez lehet például a lent láthatóhoz hasonló két táblázat, 9 illetve 4 sorral, ahol a kék háttér jelzi, hogy meddig van vízzel, de más módszer is választható). Lehessen a három műveletet elvégezni mindkét kancsóval. Ha a 9 literes kancsóban pontosan 6 liter víz lesz, akkor a program gratuláljon a sikerhez.

4. Robotséta

48 (11 0000₂) pont

Készítsetek egy weboldalt, ami egy négyzetrácsos pályán egy robot menetelését szimulálja. A robot a valamelyik mezőről indulva kezd, és valamelyik irányba néz (le, fel, jobbra, balra). A robot másodpercenként egyet lép abba az irányba, amerre néz, kivéve ha fálnak menne (akkor nem mozdul). A felhasználó tudjon a mezőkre fordulás jeleket tenni. Ha a robot ilyen mezőre lép, akkor forduljon el, a mezőnek megfelelően 90 fokot balra, 90 fokot jobbra, vagy forduljon vissza. A pályát lehessen a szimuláció közben is módosítani.

5. Aszteroida kereső

40 (10 1000₂) pont

Készítsetek egy weboldalt, amelyen aszteroidák repdesnek, amiknek kettő fajtája van:

- Szürke, ami csak átlagos aszteroida,
- Színes, ami kibányászható rezeset tartalmaz.

A felhasználó feladat, hogy a rezeset tartalmazó aszteroidákra kattintson, és az oldal számolja, hogy ezt mennyiszor sikerült megtennie. A felhasználó dolgát az nehezíti azonban, hogy csak azokat az aszteroidákat látja, amelyek az egér közelében vannak (látszódjon valami jelzés arra, hogy az egérnek mekkora környezetét látja).

6. Almaszedő

48 (11 0000₂) pont

A bitvilágban a diákok nagyon szeretik az almát. A szombati almaszedés végén Bitang Botond még talált egy almafát, ami alatt a földön több lehullott alma is volt. Ezeket még szeretné összeszedni, de nincs sok ideje, mert sötétedik. Segítsetek neki.

Az oldalon jelenjen meg egy 6x6-es táblázat, amelynek mezőire kattintva ott megjelenik egy-egy alma, de maximum 5-öt lehessen a táblára tenni. Bitang Botond a bal felső mezőről indul, és összesen 15 lépése van, mielőtt besötétedik. Egy gombra kattintva az oldal határozzon meg egy útvonalat, amin a lehető legtöbb almát össze tudja szedni a 15 lépés alatt (de ha már elég sokat össze tud szedni, az is jó). Egy lépés csak balra, jobbra, fel, vagy le mehet, átlóban nem.